A 16–18. feladatok közül tetszése szerint választott kettőt kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon lévő üres négyzetbe!

18. A tengerszint felett h kilométer magasságban mérhető $p(h)$ légnyomás jól közelíthető a következő képlettel: $p(h) = p(0) \cdot 10^{-0{,}054 \cdot h}$. A képletben $p(0)$ jelöli a tengerszinten mérhető légnyomást, ami 101 325 Pa. (A Pa – azaz pascal – a légnyomás mértékegysége.)

a) A Föld legmagasabb hegycsúcsa, a Mount Everest 8848 méter magas. Számítsa ki a megadott képlettel, hogy mekkora a Mount Everest csúcsán mérhető légnyomás!

b) A képlet alapján hány méter magasságban lesz a légnyomás 60 000 Pa? Válaszát 100 méterre kerekítve adja meg!

A Mount Everest meghódítását évtizedek óta kiemelt figyelemmel kíséri a közvélemény. Az alábbi táblázat azoknak a hegymászóknak a számát mutatja (születési hely alapján), akik 2024. szeptemberig legalább kétszer sikeresen feljutottak a csúcsra.[2]

Kontinens	**Hegymászók száma**
Ázsia	125
Amerika	70
Európa	50
Többi kontinens	23

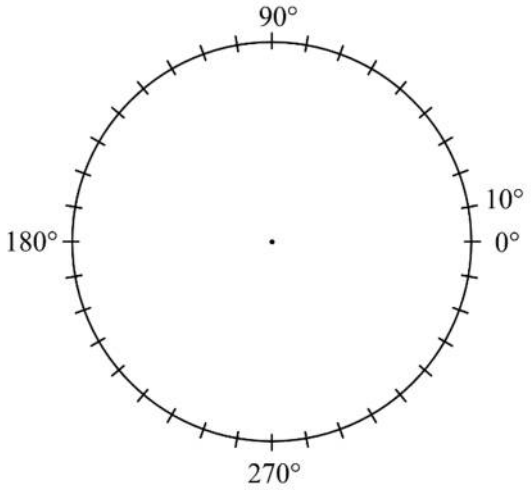
c) Ábrázolja kördiagramon a táblázatban szereplő hegymászók számának kontinensek szerinti megoszlását!

Egy ötfős hegymászócsapat indul a csúcs felé. A csapat tagjai között van Ágnes és László.

d) Hányféle sorrendben haladhatnak öten egymás után, ha Ágnes és László (valamilyen sorrendben) közvetlenül egymás után haladnak?

a)	3 pont	
b)	5 pont	
c)	5 pont	
d)	4 pont	
Ö.:	17 pont	

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Mount_Everest_summiters_by_frequency


90°
10°
180°
0°
270°

	a feladat sorszáma	pontszám		
		maximális	elért	összesen
II. A rész	13.	11		
	14.	13		
	15.	12		
II. B rész		17		
		17		
		← nem választott feladat		
	ÖSSZESEN	**70**		

	pontszám	
	maximális	elért
I. rész	30	
II. rész	70	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

dátum

javító tanár

---

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
I. rész		
II. rész		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző